

「読めない」の中身を分ける

Arduino Nano 3台で作るスーパーファミコン
カートリッジリーダー製作記

吸い出したROM	17本（No-Intro CRC32一致で検証）
攻略した特殊チップ	Super FX（GSU）、DSP-1
未達	SA-1（ヘッダまで到達、ROM全体は未取得）
構成	Arduino Nano ×3 + 摘出水晶による自作クロック源
制約	新規部品を買い足さない

本書は、動かないものを動かすまでに何を疑い、どこで間違い、何によって気づいたかの記録である。
うまくいった手法よりも、外した仮説の方を多く書いた。

1. なぜNanoを3台に分けたのか

スーファミのカートを読むには、アドレス24本・データ8本・制御2本、あわせて34本以上の入出力が要る。手持ちで足りるものがなかった。

構成	問題
ESP32-S3 単体	5Vトレラントでない。レベル変換ICを買う必要がある
Arduino Uno 単体	使えるI/Oが18本。まったく足りない
Arduino Mega 2560	54本あり最も素直。ただし買い足しが要る
Nano × 3	手持ちで完結。全部5Vネイティブなので電圧問題が起きない

「部品を買わない」という制約から、役割を3台に分ける構成になった。アドレス生成・データ読み取り・バンク生成である。この選択が後で効いてくるが、それは最後に書く。

2. 最も長く誤診した問題

高速化のためにピンを直接叩くよう書き換えたら、データが壊れた。電源、デカコン、電圧降下——すべて疑って、すべて外れだった。

決め手は、同じバンクを10回読んで**毎回きっかり30,966バイトの相違**が出たことだった。ノイズなら数がばらつく。完全に決定的だった。そこでずれ方を総当たりで検算した。

仮説	一致率
そのまま 出力[i] == 正解[i]	5.5%
2倍速 出力[i] == 正解[2i]	66.7%
半分 出力[i] == 正解[i ÷ 2]	100.0%

同じアドレスを2回ずつ読んでいた。アドレス生成係がストローブをきっかり1回おきに取りこぼしていたのである。ポーリングには「ループを一周する間に来たパルスを取りこぼす」という原理的な穴があり、処理時間が1サイクルより長くなれば**必ず半分落ちる**。

ピン変化割り込みに変えて解決した。エッジをハードウェアがラッチするので、割り込み処理が動く前にパルスが終わっていても取りこぼさない。1バイト331マイクロ秒が47マイクロ秒になり、2MBが12分から3分になった。

教訓：数値が毎回びたりと同じなら、それはノイズではない。構造的な誤りである。

3. 同じ症状、違う原因

「読むたび内容が変わる」という症状は、少なくとも4つの原因で起きる。そして同じ原因を当てはめると必ず間違える。それを3回繰り返して学んだ。

スターフォックス —— 犯人は電源だった

Super FX搭載カートは長らく読めなかった。同じバンクを読むたび数百バイトが化け、2回一致が永久に成立しない。多数決ダンプまで作って10サンプル積んだが、1MB中38,937バイトが決着しなかった。

原因はGSUではなく電源だった。安定化電源から5Vバスへ直結したところ、同じ設定で連続5回読んで1バイトも違わなくなった。

ヨッシーアイランド —— 今度は接触だった

次のSuper FXカートで、まったく同じ症状が出た。電源が犯人だった直後なので当然そちらを疑ったが、外れだった。

疑ったもの	検証結果
電源不足	× 安定化電源が4.99Vを維持
発熱	× 触っても熱くない
データ線の不良	× どのビットにも偏りなし
カートの接触	○ 挿し直して0xFFが12分の1、連続3回で相違0

決め手は**数分の間に品質が12倍変動したこと**だった（上位32KBの0xFFが15,306個から1,268個へ）。電気的な設計問題ならこんな不連続な揺れ方はしない。接触なら当然である。

持ち主いわく「実機で遊んでいた頃から調子の悪いカセット」。その一言が、こちらの測定より早く正解に近かった。

かまいたちの夜 —— 判別法の確立

連続2回読みで上位32KBが2,271バイト相違し、0xFF率が16.8%。接触不良にしか見えない。しかし段階を掃引したら答えが出た。

読み出しタイミング	バンク\$00 相違	バンク\$28 相違	0xFF率
高速 (5us)	3,238	1,502	0.1675
やや低速 (20us)	1,028	239	0.1678
低速 (50us)	438	51	0.1678
安全 (100us)	110	7	0.1677
最安全 (300us)	1	0	0.1678

判定材料は2つある。相違が段階に対して単調に減るならタイミング不足。そして0xFF率がまったく動かないなら、**その0xFFは本物のデータ**であって読み落としではない。接触不良なら0xFF率は跳ね回る。

この2つの指標で、電源・接触・タイミング・バス調停を切り分けられるようになった。本プロジェクトで最も再利用価値のある成果である。

4. 読みは完璧なのに、合わない

ドラゴンクエストI・IIを吸ったとき、64バンクすべてが未決着0バイト、つまり5サンプルが全バイトで一致した。それでもチェックサムが合わなかった。

読みが完全に安定しているのだから、犯人は多数決ではない。**このカートは12Mbit (1.5MB) で、ヘッダのROMサイズ申告は2の累乗に切り上げられて2MBと名乗っていた。**

1.5MBとして $\text{sum(前半1MB)} + 2 \times \text{sum(後半512KB)} = 0x2d8a \rightarrow \text{一致}$
CRC32 = 98bb6853 $\rightarrow$ No-Intro の Dragon Quest I & II (Japan) と一致

後半4Mbitはアドレス空間に2回現れるので、本体もそう数える。2MBぶんを素直に足せば当然合わない。

「**チェックサムが合わない＝読めていない**」ではない。読みの品質と、サイズの解釈は別々に疑う。

5. 判定を3回間違えた

SA-1カートに挑む過程で、同じ種類の失敗を3回繰り返した。いずれも「特定の値だけを異常とみなした」ことが原因である。

#	誤った判定	何が起きたか
1	0xFF率だけを見る	62バンクが揃って0xFF一色になり、相互一致率が高く見えて「読めた」と誤認
2	0xFF率0.0000を「開いている」とみなす	中身は0x00一色。71回連続で誤判定し続けた
3	「0xFFでない=実データ」とみなす	0x00や0x02で埋まっていたも満点。8/16/32バンクすべて満点と出たが、ROM内にゲーム名の文字列が一つも存在しなかった

施錠状態は0xFF一色だけでなく、0x00・0x01・0x02・0x0Fなど、いろいろな一色になる。どの値が来ても弾ける基準が要る。最終的に「異なるバイト値が50種未満なら偽物」という判定に落ち着いた。本物のROMは64KB中に必ず数十種以上の値が現れる。

皮肉なことに、この罫は自分でREADMEに書いていた。「0xFF一色の読みは安定していて2回一致を平気で通す」と。記録していたのに、同じ穴に3回落ちた。

6. SA-1という最後の関門

スーパーマリオRPGと星のカービィスーパーデラックスに載るSA-1は、他の特殊チップとは構造が違う。

	つなぎ方	結果
Super FX	ROM — バス (GSUは並列にぶら下がる)	クロックを与えなければGSUは眠り、ROMは素通しで読める
SA-1	ROM — [SA-1] — バス (直列)	SA-1が通さない限り、ROMには物理的に届かない

Super FXはROMと並列に繋がっている。クロックを与えなければGSUは眠り、ROMは素通しで読める。実際「クロックが無いから通せない」ではなく「クロックが無いから大人しかった」が正解だった。

SA-1はROMと直列である。SA-1が通してくれない限り、ROMには物理的に届かない。そしてSA-1は動作にクロックを要求し、さらにCIC認証の成立を待つ。寝かせるという逃げ道がない。

到達点

段階	状態
物理配線・初期化	完了
クロック供給 (摘出水晶で21.477MHz)	完了
CIC認証	ラウンド0のみ通過。ラウンド1で落ちる
ダミーアクセス (1024バイトの慣らし)	実装済み・未検証
ヘッダ読み出し	完了 (補数対が成立した状態で取得)
ROM全体の読み出し	未達

SA-1の吸い出しに成功している実装は、世界的にも実質2つしかない。sanniのOpen Source Cartridge Reader (外部から叩き、専用のCICチップを足す) と、Analogue Super NT (FPGAでSNES全体を再現し、カートから見て本物と区別がつかない) である。前者のソースは全て読んだ。後者は非公開だが、その発想は示唆

になる——一部を模倣するのではなく、相手にとって本物になること。

7. 制約が設計を正した

最後に、最初の話に戻る。「部品を買わない」という制約は、意図せず正しい構造を生んでいた。

	構成	CIC担当
sanni	Mega 1枚に集約。I/Oは足りる	別途PICが必要
本機	Nano 3枚に分散。I/Oのため仕方なく	3台目がそのまま担える

CICは「与えられたパルスの数」で状態を進める。1ビットあたり372パルスを1つも取りこぼさずに送る必要がある。sanniのMegaはSDカード書き込みと表示とUSBを抱えていて、マイクロ秒精度のパルス生成を並行できない。だから専用チップを足している。

本機は「1枚では足りない」という弱みのおかげで、最初から役割が分散していた。CIC専任のマイコンが追加コストゼロで手に入っている。**強みがそのまま弱みになり、弱みがそのまま強みになった。**

ただし正確に言えば、これは先見性ではない。制約が生んだ構造がたまたま適合しただけである。そして皮肉なことに、その3台目にCIC役とバンク生成役を兼務させた途端、割り込みの競合でバンクアドレスを2回壊した。**専任だったから強かったのに、兼務させた瞬間に弱くなった。**sanniのMegaが陥ったのと同じ罠を、規模を小さくして踏んだのである。

—— 記録は続く。門の前までは来ている。